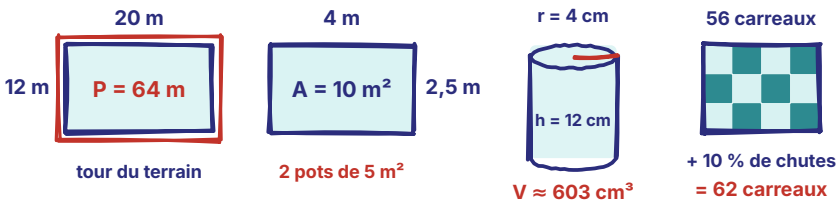
Chapitre 9 · Géométrie · mesures

Périmètres, aires et volumes

Périmètre, aire, volume, conversions d'unités

Ce chapitre dans l'appli



périmètre en m · aire en m² · volume en m³

La scène Terrain de jeu · Fresque · Gobelet

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. Quelle longueur de grillage faut-il pour en faire le tour ? Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm** : quel volume contient-il ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Le plan du chapitre

A Périmètre et aire
1. Le périmètre · 2. L'aire

B Volume et unités
3. Le volume d'un solide · 4. Les conversions d'unités

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le périmètre d'un rectangle, d'un carré et d'un cercle.
- Je saurai calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et d'un disque.
- Je saurai calculer le volume d'un pavé et d'un cylindre.
- Je saurai convertir des longueurs, des aires et des volumes.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Géométrie* : tu as calculé le périmètre et l'aire d'un rectangle de 8 m sur 5 m : P = 26 m et A = 40 m².
- Collège *Volumes* : tu as calculé le volume d'un pavé : 30 × 20 × 10 = 6 000 cm³.

Exemple du collège · Au collège : un rectangle de 8 m sur 5 m a pour périmètre 2 × (8 + 5) = 26 m et pour aire 8 × 5 = 40 m².

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on calcule la quantité de carreaux à commander avec 10 % de chutes, le volume d'un gobelet cylindrique et l'aire d'un triangle ou d'un disque.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle.
- Calculer le volume d'un pavé.

➕ CE QUI CHANGE

- On calcule aussi le périmètre d'un cercle et l'aire d'un triangle ou d'un disque.
- On calcule le volume d'un cylindre.
- On convertit des aires et des volumes, et on arrondit une quantité de matériaux à l'entier supérieur.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Commander de la peinture, du carrelage ou du grillage ; calculer la contenance d'un récipient ; établir un devis.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Des terrains rectangulaires

Terrain	Longueur (m)	Largeur (m)
A	20	12
B	30	15
C	40	20
D	25	10

Les terrains sont des rectangles.

1. Quelle est la longueur du terrain A, en mètres ?

_____

2. Calcule le périmètre du terrain B, en mètres.

_____

3. Calcule l'aire du terrain C, en mètres carrés.

_____

4. Une aire s'exprime en :
☐ m³ ☐ m² ☐ m

5. Un bac est un pavé de 4 m, 5 m et 2 m. Calcule son volume, en mètres cubes.

_____

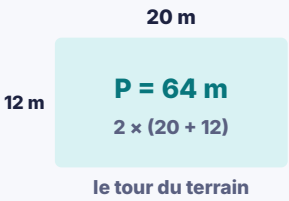
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · PÉRIMÈTRE ET AIRE

1 Le périmètre

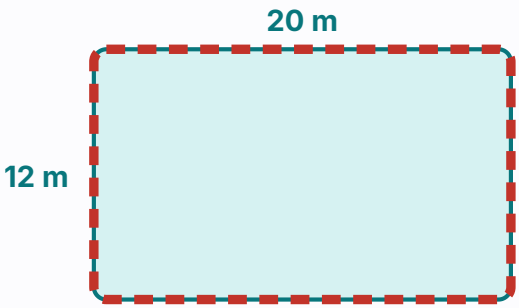
🔎 JE DÉCOUVRE

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. On pose un grillage tout autour. Quelle longueur de grillage faut-il ? Et pour le tour d'un cercle de diamètre **6 m** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 20 m sur 12 m.
2. J'écris la formule : P = 2 × (L + l).
3. Je calcule : P = 2 × (20 + 12) = 2 × 32 = 64 m.
4. Pour un cercle, P = π × d = π × 6 ≈ 18,85 m (arrondi au centième).



1. **je repère : 20 m et 12 m**
2. **formule : P = 2 × (L + l)**
3. **P = 2 × (20 + 12) = 64 m**
4. **cercle (d = 6 m) : π × 6 ≈ 18,85 m**

✅ LA SOLUTION

Le grillage fait le tour du terrain : P = 2 × (20 + 12) = **64 m**.
Le cercle de diamètre 6 m a un périmètre de π × 6 ≈ **18,85 m**.

📌 JE RETIENS

Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il s'exprime en **m**, en **cm**…

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$.

Cercle : $P = \pi \times d$, avec $d = 2 \times r$.

⚠️ **Attention** · Un périmètre est une longueur : on l'écrit en m ou en cm, jamais en m^2. Pour un cercle, on utilise le diamètre d = 2 × r.

✏️ À MOI

1. Un carré a un côté de 7 m. Calcule son périmètre.

2. Un cercle a un diamètre de 10 m. Calcule son périmètre, arrondi au dixième.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · PÉRIMÈTRE ET AIRE

2 L'aire

🔎 JE DÉCOUVRE

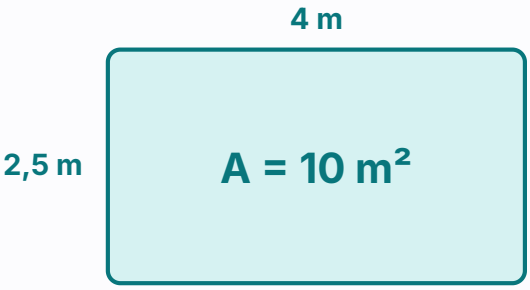
Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un pot de peinture couvre **5 m²**. Combien de pots faut-il ? Un fronton triangulaire (base 4 m, hauteur 3 m) a-t-il une aire plus grande ou plus petite ?



L × l et b × h ÷ 2

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 4 m sur 2,5 m.
2. J'écris la formule : A = L × l (rectangle), A = b × h ÷ 2 (triangle), A = π × r² (disque).
3. Je calcule : A = 4 × 2,5 = 10 m².
4. Je donne l'unité de l'aire : des m². Pots : 10 ÷ 5 = 2.



1. **je repère : 4 m et 2,5 m**
2. **L × l · b × h ÷ 2 · π × r²**
3. **A = 4 × 2,5 = 10 m²**
4. **pots de 5 m² : 10 ÷ 5 = 2 pots**

✅ LA SOLUTION

Aire de la fresque : 4 × 2,5 = **10 m²**. Il faut 10 ÷ 5 = **2 pots**.
Aire du fronton : 4 × 3 ÷ 2 = **6 m²**, plus petite que celle de la fresque.

📌 JE RETIENS

L'**aire** mesure la surface d'une figure. Elle s'exprime en **m²**, en **cm²**…

Rectangle : $A = L \times l$. Triangle : $A = \dfrac{b \times h}{2}$.

Disque : $A = \pi \times r^2$.

⚠️ **Attention** · Dans un triangle, la hauteur est perpendiculaire à la base : ce n'est pas toujours un côté. Pour un disque, on utilise le rayon r = d ÷ 2, et non le diamètre.

✏️ À MOI

1. Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire.

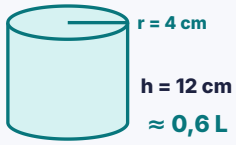
2. Un triangle a pour base 10 cm et pour hauteur 6 cm. Calcule son aire.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · VOLUME ET UNITÉS

3 Le volume d'un solide

🔎 JE DÉCOUVRE

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Quel volume de boisson contient-il, en millilitres ?

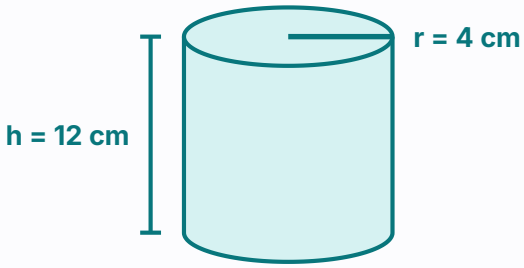


≈ 0,6 L

$V = \pi \times r^2 \times h \approx 603\ \text{cm}^3$

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide et ses mesures : un cylindre, r = 4 cm et h = 12 cm.
2. J'écris la formule : V = π × r² × h (cylindre) ou V = L × l × h (pavé).
3. Je calcule : V = π × 4² × 12 = π × 192 ≈ 603,19 cm³.
4. Je convertis : 1 cm³ = 1 mL, donc environ 603 mL, soit 0,6 L.



1. **je repère : r = 4 cm et h = 12 cm**
2. **cylindre : V = π × r² × h**
3. **V = π × 4² × 12 ≈ 603,19 cm³**
4. **1 cm³ = 1 mL : environ 0,6 L**

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19\ \text{cm}^3$.

Le gobelet contient environ **603 mL**, soit environ **0,6 L**.

📌 JE RETIENS

Le **volume** mesure l'espace occupé par un solide. Il s'exprime en **cm³**, en **m³**…

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$.

Cône : $V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$.

⚠️ **Attention** · Pour un cylindre, on calcule d'abord r² (le rayon fois lui-même), puis on multiplie par h. Toutes les mesures doivent être dans la même unité avant de calculer.

✏️ À MOI

1. Un pavé mesure 30 cm, 20 cm et 10 cm. Calcule son volume.

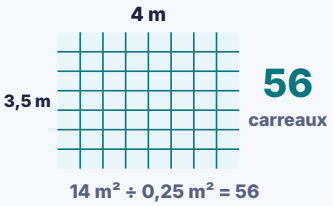
2. Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume, arrondi à l'unité.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · VOLUME ET UNITÉS

4 Les conversions d'unités

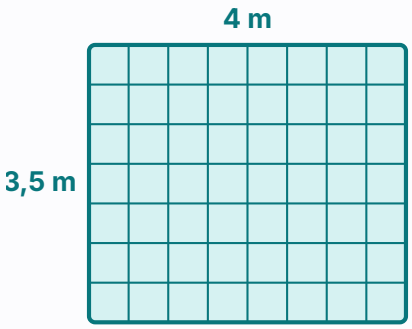
🔎 JE DÉCOUVRE

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce de **3,5 m** sur **4 m**. Chaque carreau mesure **50 cm** sur **50 cm**. Combien de carreaux faut-il, avec **10 %** de chutes ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule l'aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m².
2. Je convertis l'aire d'un carreau : 50 cm = 0,5 m, donc 0,5 × 0,5 = 0,25 m².
3. Je divise : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux.
4. J'ajoute 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, soit 62 carreaux (j'arrondis au carreau entier supérieur).



1. **aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m²**
2. **un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m²**
3. **carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56**
4. **+ 10 % de chutes : 61,6 → 62 carreaux**

✅ LA SOLUTION

Aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m². Aire d'un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m² (soit 2 500 cm²).

Carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56. Avec 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, donc **62 carreaux**.

📌 JE RETIENS

Longueur : 1 m = 100 cm. **Aire** : 1 m² = 10 000 cm².
Volume : 1 m³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL.

On convertit les mesures **avant** de calculer, pour travailler dans une seule unité.

⚠️ **Attention** · Pour passer de cm² à m², on divise par 10 000, et non par 100. Un nombre de carreaux se compte en entiers : on arrondit toujours au nombre entier supérieur.

✏️ À MOI

1. Convertis 2 500 cm² en m².

_____

2. Un aquarium contient 0,06 m³. Combien de litres ?

_____

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
périmètre	longueur du tour d'une figure	*« le grillage du terrain mesure 64 m. »*
aire	mesure de la surface d'une figure, en m^2 ou cm^2	*« la fresque a une aire de 10 m^2. »*
volume	mesure de l'espace occupé par un solide, en cm^3 ou m^3	*« le gobelet contient environ 603 cm^3. »*
rayon et diamètre	le rayon va du centre au bord ; le diamètre vaut deux rayons	*« $d = 2 \times r$. »*
hauteur	segment perpendiculaire à la base, qui va au sommet opposé	*« pour un triangle : $A = b \times h \div 2$. »*
conversion	changement d'unité sans changer la grandeur	*« 2 500 cm^2 = 0,25 m^2. »*

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Calculer un périmètre et une aire** — 🧮 calculatrice

Une salle de jeux est un rectangle de **8 m** sur **5 m**. Calcule son périmètre et son aire.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $P = 2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 =$ **26** m	◂ Je calcule la longueur du tour de la salle.
2 $A = 8 \times 5 =$ **40** m^2	◂ Je multiplie la longueur par la largeur.
3 Plinthes sur 26 m ; peinture sur 40 m^2	◂ Je distingue longueur (m) et surface (m^2).

🔁 **Je vérifie** · 8 + 5 + 8 + 5 = 26 ✓

✅ **Le périmètre est 26 m et l'aire est 40 m^2.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

📝 Mes notes

✍️ À toi : le volume d'un gobelet

🧮 calculatrice

Un gobelet est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Complète.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $V = \pi \times$ ☐$^2 \times 10 = \pi \times$ ☐	Je remplace r par 3 et h par 10.
2 $V \approx$ ☐ cm^3	Je calcule avec la touche π de la calculatrice.
3 $V \approx$ ☐ mL	Je convertis : 1 cm^3 = 1 mL.

🔁 **Je vérifie** · $\pi \times 90 \approx 282{,}74$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

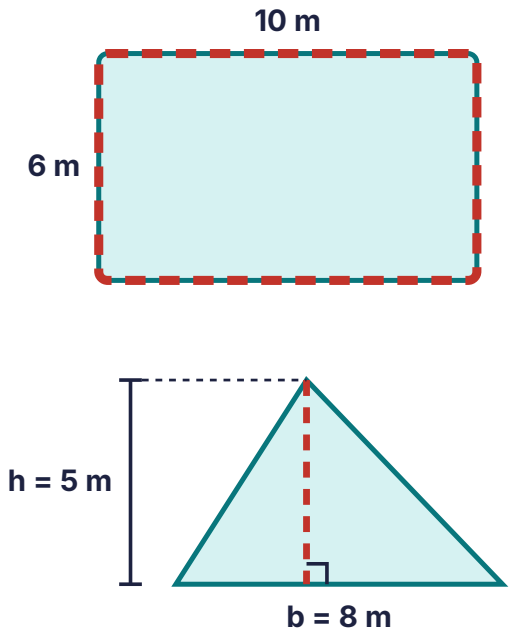
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 248 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Un terrain et un fronton

notion 1

Un terrain est un rectangle. Un fronton est un triangle. Les mesures sont sur les figures.



a. Périmètre du terrain : [a] ☐ m

b. Aire du terrain : [b] ☐ m^2

c. Aire du fronton : [c] ☐ m^2

d. L'aire s'exprime en : (voir la case en dessous)

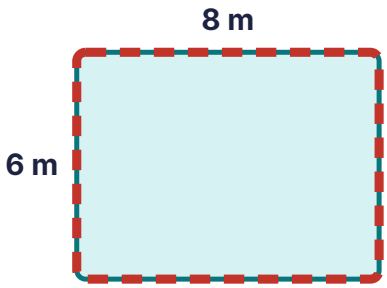
d. ☐ m ☐ m^2 ☐ m^3

2 🌱 Guidé Périmètre et aire, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un terrain est un rectangle. Les mesures sont sur la figure.



Début du calcul : P = 2 × (8 + 6)

a. 8 + 6 : [a] m

b. Périmètre : [b] m

c. Aire (L × l) : [c] m^2

d. Le périmètre s'écrit en : (voir la case en dessous)

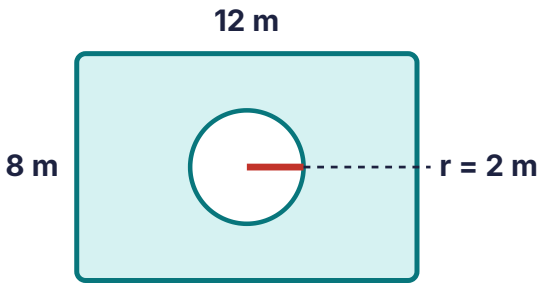
d. ☐ m ☐ m^2

3 🚀 Défi Un jardin avec un bassin rond

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un jardin est un rectangle. Au centre, un bassin rond de rayon r. Arrondis au dixième.



a. Aire du jardin : [a] m^2

b. Aire du bassin ($\pi \times r^2$) : [b] m^2

c. Aire du gazon : [c] m^2

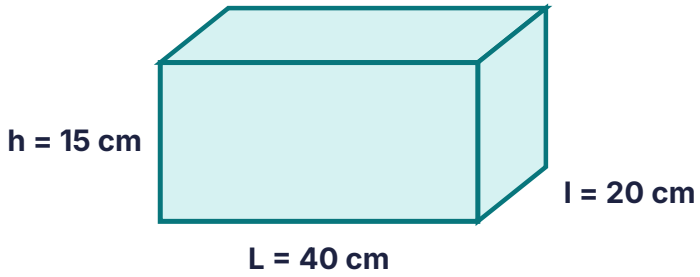
d. L'aire du gazon se calcule par : (voir la case en dessous)

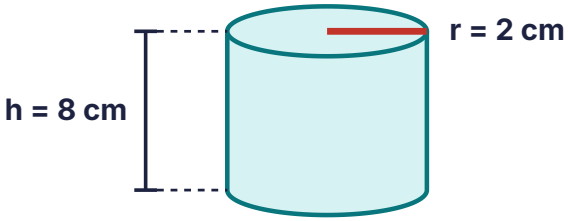
d.
☐ aire du jardin − aire du bassin
☐ aire du jardin + aire du bassin

4 Un bac et un gobelet

notion 3

Un bac est un pavé. Un gobelet est un cylindre. Les mesures sont sur les figures. Arrondis le volume du cylindre à l'unité.





a. Volume du bac : [a] cm^3

b. Volume du bac en litres (1 L = 1 000 cm^3) : [b] L

c. Volume du gobelet : [c] cm^3

d. Un volume s'exprime en : (voir la case en dessous)

d. ☐ cm ☐ cm^2 ☐ cm^3

5 Calculer avec une formule

je me rappelle · Équations et formules

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	P = 7,5 × n + 2
Rectangle : périmètre (cm)	P = 2 × (L + l)
Location : prix de j jours (€)	C = 12 + 4,5 × j

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 5 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

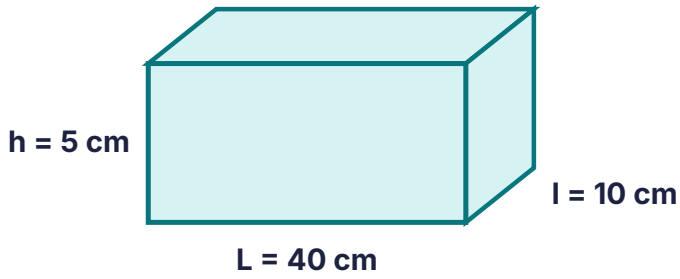
c. Prix de 2 jours : [c] €

6 Guidé Le volume d'un pavé, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un bac est un pavé. Les mesures sont sur la figure.



Début du calcul : V = 40 × 10 × 5

a. Aire de la base (40 × 10) : [a] cm^2

b. Volume : [b] cm^3

c. Le volume s'exprime en : (voir la case en dessous)

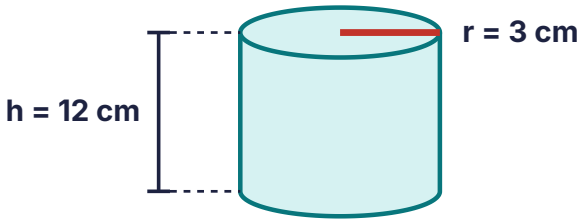
c. ☐ cm ☐ cm^2 ☐ cm^3

7 Défi Le gobelet dans les deux sens

notion 3

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un gobelet est un cylindre. Une bouteille contient 3 L, soit 3 000 cm^3 (1 mL = 1 cm^3).



a. Volume du gobelet (arrondi à l'unité) : [a] cm^3

b. Gobelets pleins avec 3 L : [b]

On veut un gobelet de 500 mL avec le même rayon.

c. Hauteur (arrondie au dixième) : [c] cm

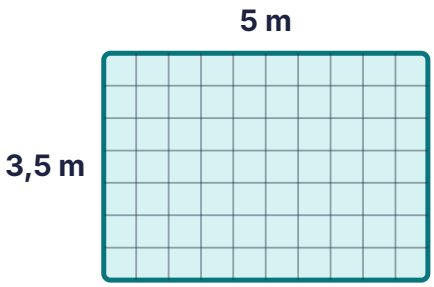
d. Si le rayon double et la hauteur ne change pas, le volume est multiplié par : (voir la case en dessous)

d. ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

8 Combien de carreaux ?

notion 4

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Il prévoit 10 % de chutes. Arrondis au nombre entier supérieur.



carreaux de 50 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] m²

b. Aire d'un carreau : [b] m²

c. Nombre de carreaux sans chutes : [c]

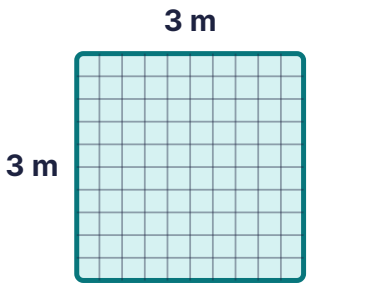
d. Nombre de carreaux avec 10 % de chutes : [d]

9 Guidé Le carrelage, pas à pas

notion 4

> Si l'exercice **8** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Les mesures sont sur la figure.



carreaux de 30 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] m²

b. Aire d'un carreau (30 cm = 0,30 m) : [b] m²

c. Nombre de carreaux : [c]

d. Pour passer de cm² à m², on divise par : (voir la case en dessous)

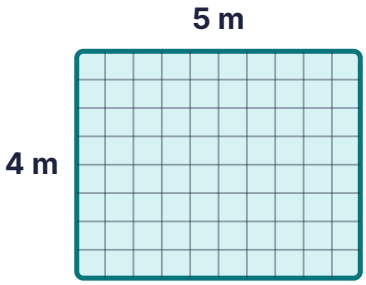
d. ☐ 100 ☐ 10 000

10 🚀 Défi Le devis du carreleur

notion 4

Tu as réussi l'exercice **8** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une pièce est carrelée avec des carreaux de 50 cm de côté. Il y a 10 % de chutes. Les carreaux sont vendus par boîtes de 10 à 24 € la boîte.



carreaux de 50 cm de côté

a. Aire de la pièce en cm² : [a] cm²

b. Carreaux avec 10 % de chutes : [b]

c. Boîtes de 10 à commander : [c]

d. Coût total : [d] €

11 Calculer une aire : rectangle, triangle, disque

notion 2

Calcule chaque aire. Pour le disque, utilise la touche π de la calculatrice.

Figure	Dimensions
Rectangle	12 cm × 3 cm
Triangle	base 6 cm, hauteur 5 cm
Disque	rayon 2 cm

a. Aire d'un rectangle de 12 cm sur 3 cm : [a] cm²

b. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 5 cm : [b] cm²

c. Aire d'un disque de rayon 2 cm (π × r × r), au dixième : [c] cm²

d. Un disque a un diamètre de 4 cm : son rayon : [d] cm

📝 Mes notes

12 Guidé L'aire d'un rectangle et d'un triangle, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **11** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On calcule des aires, en mètres carrés (m^2).

Figure	Dimensions
Rectangle	6 m × 3 m
Triangle	base 10 m, hauteur 3 m

Aide : rectangle : A = L × l ; triangle : A = b × h ÷ 2.

a. Aire d'un rectangle de 6 m sur 3 m (L × l) : [a] m^2

b. Aire d'un triangle de base 10 m et de hauteur 3 m (b × h ÷ 2) : [b] m^2

c. Une aire s'exprime en…

d. Peindre le rectangle à 15 € le m^2 coûte : [d] €

c. ☐ m^2 ☐ m ☐ m^3

13 Défi Une plaque percée : aire restante et coût

notion 2

Tu as réussi l'exercice **11** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une plaque rectangulaire de 12 dm sur 3 dm est percée d'un trou rond de rayon 2 dm.

Figure	Dimensions
Plaque	12 dm × 3 dm
Trou rond	rayon 2 dm

a. Aire de la plaque pleine (L × l) : [a] dm^2

b. Aire du trou (π × r × r), au centième : [b] dm^2

c. Aire de la plaque percée (plaque pleine − trou), au centième : [c] dm^2

d. Le métal coûte 1,2 € le dm^2 : prix de la plaque percée, au centime : [d] €

14 La fonction affine f(x) = a × x + b

je me rappelle · Fonctions linéaires et affines

On donne la fonction affine f(x) = a × x + b par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
f(x)	8	9,5	11	12,5

a. La valeur de b, c'est f(0) : [a]

b. Le coefficient a = f(1) − f(0) : [b]

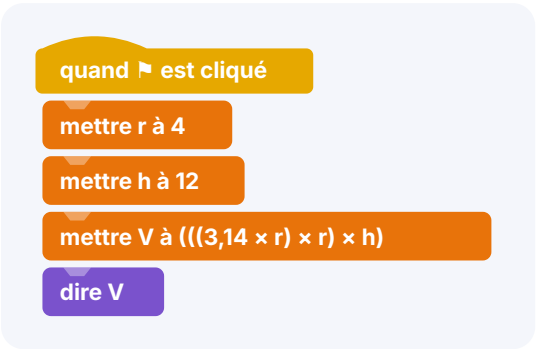
c. f(8) : [c]

d. Antécédent de 17 : on résout 1,5 × x + 8 = 17 : [d]

15 🐱 Je programme · calculer un volume

notion 3 · Scratch

Le programme calcule le volume d'un gobelet cylindrique : V = 3,14 × r × r × h, avec π arrondi à 3,14.



1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met h à 10. Que dit le lutin ?

_____

3. Pourquoi le résultat est-il un peu différent de 603,19 ?

_____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

16 🌱 Guidé · Petit problème · Le terrain de jeu, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **17** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un terrain de jeu est un rectangle. Il mesure 20 m de long et 12 m de large. Son cercle central a un diamètre de 6 m.

Mesure	Valeur
Longueur du terrain	20 m
Largeur du terrain	12 m
Diamètre du cercle central	6 m

a. Calcule 20 + 12, en mètres.

_____

b. Calcule le périmètre du terrain : 2 × 32, en mètres.

_____

c. Calcule l'aire du terrain : 20 × 12, en mètres carrés.

_____

d. Calcule le périmètre du cercle central, arrondi au dixième, en mètres.

_____

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **16** : 20 + 12 ; 2 × 32 ; 20 × 12 ; π × 6.

17 Petit problème — La fresque et le fronton

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un fronton triangulaire a pour base **4 m** et pour hauteur **3 m**. Un pot de peinture couvre **5 m²**.

a. Calcule l'aire de la fresque, en mètres carrés.

_____

b. Combien de pots de peinture faut-il pour la fresque ?

_____

c. Calcule l'aire du fronton triangulaire, en mètres carrés.

_____

d. Calcule l'aire totale à peindre (fresque et fronton), en mètres carrés.

_____

💬 Ce cas se fait en 5 étapes, avec de vraies dimensions. Distingue bien le périmètre (en m), l'aire (en m²) et le volume (en m³).

18 ⛰️ Défi · 5 étapes — Le terrain de football

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un terrain de football de référence mesure **105 m** sur **68 m**. Son cercle central a un rayon de **9,15 m**. Une tondeuse tond **1 785 m²** par heure.

Source : IFAB, Lois du jeu, Loi 1 « Le terrain de jeu » : terrain de référence de 105 m sur 68 m ; cercle central de rayon 9,15 m.

a. Calcule le périmètre du terrain, en mètres.

_____

b. Calcule l'aire du terrain, en mètres carrés.

_____

c. Combien d'heures faut-il pour tondre tout le terrain ?

_____

d. Calcule le périmètre du cercle central, arrondi au dixième, en mètres.

_____

e. Un entraîneur dit : « Le cercle central couvre moins de 5 % du terrain. » A-t-il raison ? Justifie.

_____

_____

_____

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer une longueur, une surface et un temps de travail pour un chantier d'entretien.

💡 Coup de pouce · exercice **17** : 4 × 2,5 ; 10 ÷ 5 ; 4 × 3 ÷ 2 ; 10 + 6.

💡 Coup de pouce · exercice **18** : 2 × (105 + 68) ; 105 × 68 ; 7 140 ÷ 1 785 ; 2 × π × 9,15 ; π × 9,15².

💬 Voici une question « vers le CCF » : convertis, calcule des aires, arrondis le nombre de carreaux au nombre entier supérieur et justifie la commande.

19 Défi · 5 étapes La salle de bains du carreleur

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un carreleur doit carreler le sol d'une salle de bains rectangulaire de **3,2 m** sur **2,5 m**. Les carreaux mesurent **40 cm** sur **40 cm**. Il prévoit **10 %** de chutes. Les carreaux sont vendus par boîtes de **12**.

1 **Calculer l'aire de la salle de bains, en mètres carrés.** Réaliser

2 **Calculer l'aire d'un carreau, en mètres carrés.** Analyser

3 **Calculer le nombre de carreaux nécessaires, sans chutes.** Réaliser

4 **Calculer le nombre de carreaux à prévoir avec 10 % de chutes.** Réaliser

5 **Combien de boîtes de 12 carreaux faut-il commander ? Justifier.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer une quantité de matériaux (carreaux, peinture) à partir de surfaces et d'un taux de chutes.

20 Défi Cas pratique Le gobelet dans les deux sens

notion 3 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **19** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Une bouteille contient **2 L**.

a. Calcule le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en cm^3.

b. Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 2 L ? (2 L = 2 000 cm^3)

Coup de pouce · exercice 19 : 3,2 × 2,5 ; 0,4 × 0,4 ; 8 ÷ 0,16 ; 50 × 1,10 ; 55 ÷ 12.

Coup de pouce · exercice 20 : π × 16 × 12 ; 2 000 ÷ 603 ; 500 ÷ (π × 16) ; π × 64 × 12.

Le gobelet dans les deux sens (suite)

c. On veut un gobelet de 500 mL avec un rayon de 4 cm. Calcule la hauteur, arrondie au dixième, en centimètres.

d. Le rayon passe de 4 cm à 8 cm, la hauteur reste 12 cm. Par combien le volume est-il multiplié ?

e. Un ami dit : « Si on double le rayon, le volume double. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer d'un volume à une dimension et vérifier l'effet d'un changement de dimensions.

👷 Le métier derrière la scène

Carreleur ou carreleuse

Il pose le carrelage et la faïence au sol et sur les murs, après avoir mesuré la pièce, calculé les surfaces et préparé le support.

📐 **Ses maths** · aires de rectangles et de triangles, périmètres, quantité de carreaux avec 10 % de chutes, conversions m^2 et cm^2.

APRÈS LE CAP

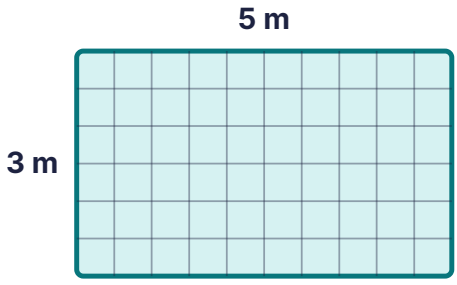
- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Carreleur mosaïste

21 Combien de carreaux ?

autres nombres · comme l'exercice 8

notion 4

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Il prévoit 10 % de chutes. Arrondis au nombre entier supérieur.



carreaux de 50 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] m^2

b. Aire d'un carreau : [b] m^2

c. Nombre de carreaux sans chutes : [c]

d. Nombre de carreaux avec 10 % de chutes : [d]

22 Calculer une aire : rectangle, triangle, disque

autres nombres · comme l'exercice 11 — notion 2

Calcule chaque aire. Pour le disque, utilise la touche π de la calculatrice.

Figure	Dimensions
Rectangle	12 cm × 4 cm
Triangle	base 6 cm, hauteur 5 cm
Disque	rayon 3 cm

a. Aire d'un rectangle de 12 cm sur 4 cm : [a] cm^2

b. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 5 cm : [b] cm^2

c. Aire d'un disque de rayon 3 cm ($\pi \times r \times r$), au dixième : [c] cm^2

d. Un disque a un diamètre de 6 cm : son rayon : [d] cm

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un périmètre.	**1**, **16**, **18**	☐	☐	☐
calculer une aire.	**1**, **11**, **17**, **18**	☐	☐	☐
calculer un volume.	**4**, **20**	☐	☐	☐
convertir des unités.	**8**, **19**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 3^2.

2. Convertis 2,5 km en m.

3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en cm^2 ?

4. Périmètre d'un rectangle de 8 cm sur 3 cm, en cm ?

5. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

6. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

7. On donne f(x) = 2x. Quel est l'antécédent de 10 ?

8. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 4 cm, en cm^3 ?

9. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

10. Effectifs d'une série : 7 ; 12 ; 8 ; 1. Quel est l'effectif total ?

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Périmètres, aires et volumes

Terrain de jeu et cinéma · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures et la formule : rectangle, triangle, disque, pavé ou cylindre.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la bonne formule et la bonne unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un périmètre, une aire, un volume ou une conversion, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie l'ordre de grandeur et l'unité (m, m^2 ou m^3).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire, en mètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Le périmètre d'une figure s'exprime en : — S'approprier — 1 pt

☐ mètres (m) ☐ mètres carrés (m^2) ☐ mètres cubes (m^3)

3 Convertis 2 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser — 1 pt

_____

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le terrain du quartier — 3 pts

Un terrain de jeu est un rectangle de **30 m** sur **15 m**. Un pot de peinture couvre **50 m^2**.

4 Calculer le périmètre du terrain, en mètres. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer l'aire du terrain, en mètres carrés. — S'approprier — 1 pt

_____

6 Un ouvrier dit : « 8 pots suffisent pour peindre tout le terrain. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 Le gobelet du cinéma — 3 pts

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Une bouteille contient **1 L**, soit 1 000 mL. On rappelle que 1 cm^3 = 1 mL.

7 Calculer le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en cm^3. — Réaliser 1 pt

_____

8 Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 1 L ? — Analyser 1 pt

_____

9 Un client dit : « Ce gobelet contient plus de 250 mL. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider 1 pt

_____

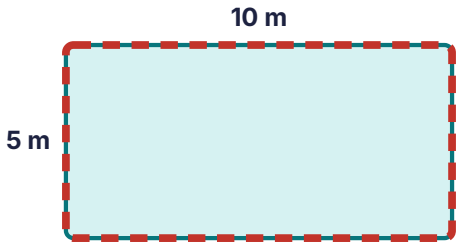
_____

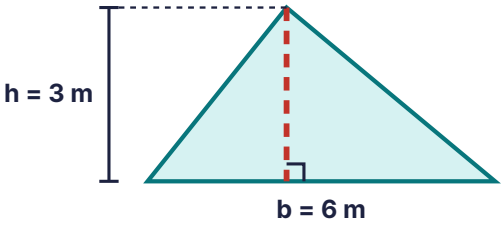
✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Un terrain et un fronton

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Un terrain est un rectangle. Un fronton est un triangle. Les mesures sont sur les figures.





a. Périmètre du terrain : [a] m

b. Aire du terrain : [b] m^2

c. Aire du fronton : [c] m^2

d. L'aire s'exprime en : (voir la case en dessous)

d. ☐ m ☐ m^2 ☐ m^3

📝 Mes notes